

Liczby Fermata

Grupa A. Czas 0,1 sek. Pamięć 64MB.

Liczby Fermata to liczby postaci $F_n = 2^{2^n} + 1$. Maciek od zawsze lubił teorię liczb, więc gdy tylko dowiedział się o ich istnieniu, zaczął intensywnie badać ich własności. Ponieważ miał problemy z ich obliczeniem, zwrócił się do ciebie z prośbą o znalezienie dla niego wartości n -tej liczby Fermata modulo m .

Wejście

W wierszu zapisano dwie liczby całkowite n, m ($0 \leq n \leq 10^{18}$, $1 \leq m \leq 10^9$).

Wyjście

W wierszu zapisz wartość n -tej liczby Fermata modulo m .

Przykłady

Wejście 0 19 Wyjście 3	Wejście 2 23 Wyjście 17	Wejście 53 31 Wyjście 5
---	--	--